

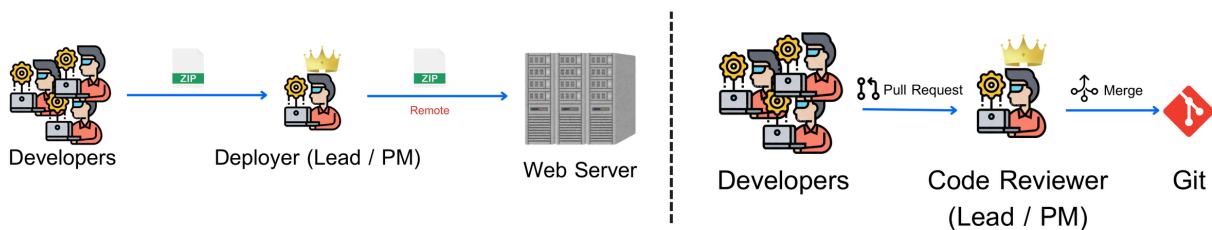
Jenkin

“What’s Jenkins?”

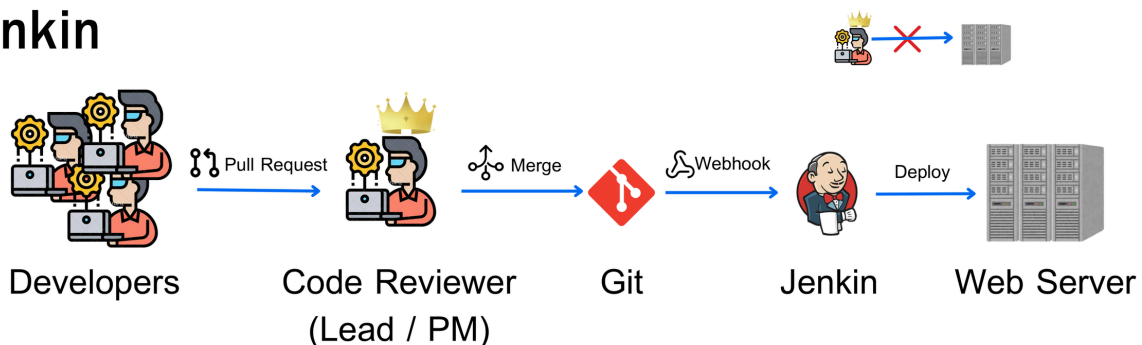
Jenkins?

Jenkins is a self-contained, open source automation server which can be used to automate all sorts of tasks related to building, testing, and delivering or deploying software.

Now



Jenkins



การทำงานแต่เดิม เราจะให้ทีม dev build/publish code แล้วส่งให้ dev lead ช่วย deploy ให้

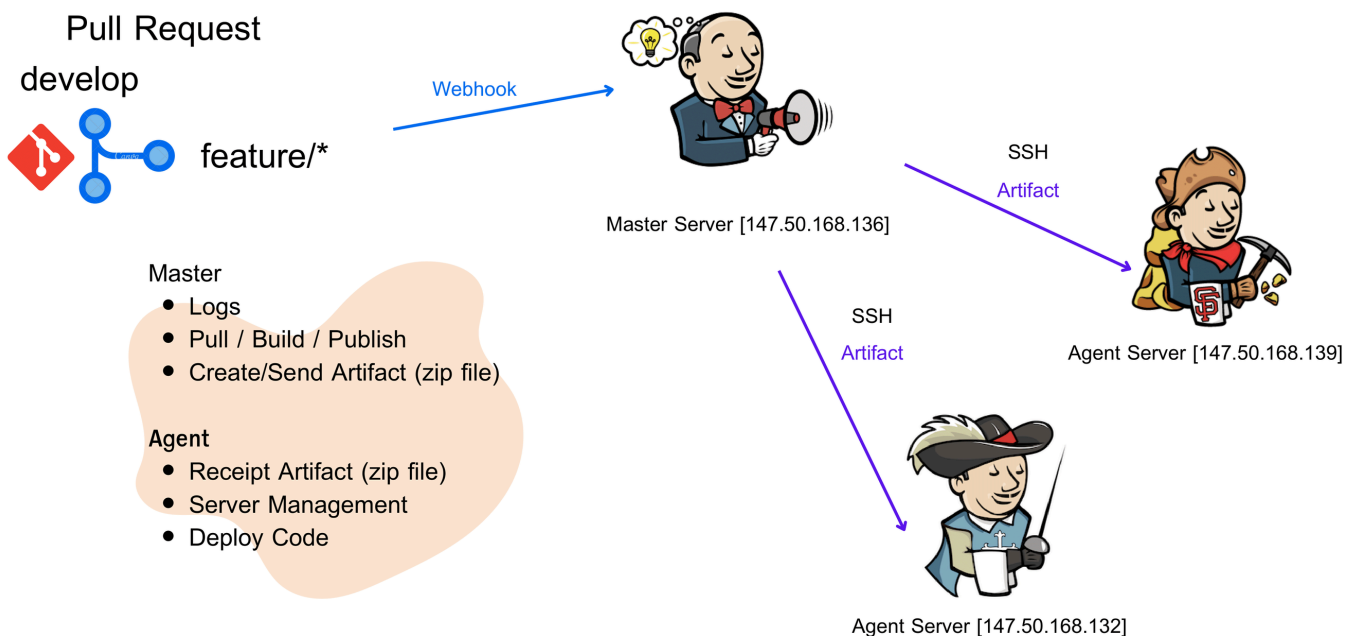
ข้อดี ง่ายตรงไปตรงมา

ข้อเสีย อาจจะเกิดปัญหาเช่น dev lead ไม่อยู่ใครจะทำให้ และ ต้องต่อคิวกันทำงานเช่น deploy server เดียวกันก็ต้องรอ การจองวัน หรือการนัดกันมา deploy ตอนดีนอกเวลากรณีจะเอาไปใช้ใน production เสียเวลาในการทำ doc กลางและสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการ copy and place file จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอาจจะเกิดความเสียด้านความปลอดภัยได้

Jenkin จะสามารถช่วยแก้ปัญหาดังนี้ได้ เช่น dev lead ไม่อยู่หรือไม่จำเป็นใช้ ต้องรอคิวในการ remote เข้า server หรือไม่มี agent สามารถ manage queue ในการ deploy ได้ด้วยตนเอง ส่งไฟล์กันไปมาหรือเรา pull จาก git โดยตรง ไม่ต้องให้ dev มา build file เองแค่ปรับ config ให้ถูกก็พอ

“How it works?”

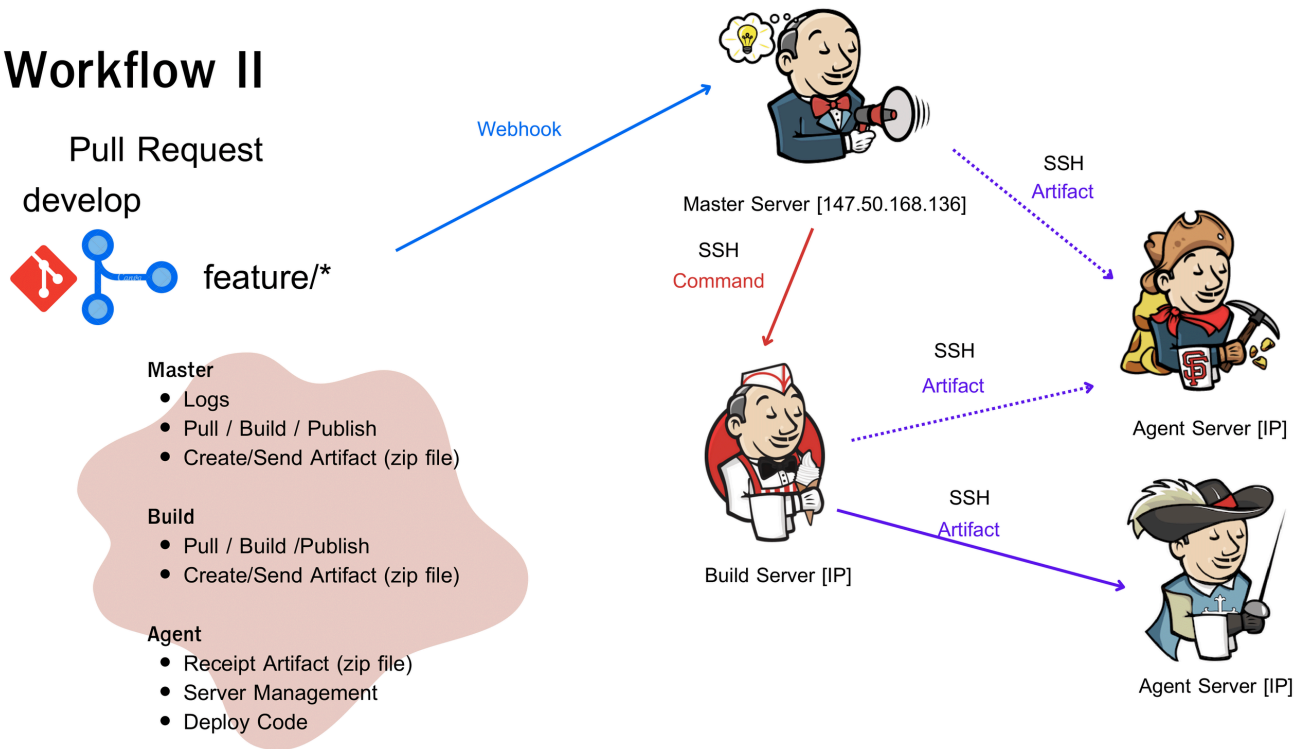
Workflow I



ภาพรวมการทำงานของ Jenkin มันทำงานยังไง?

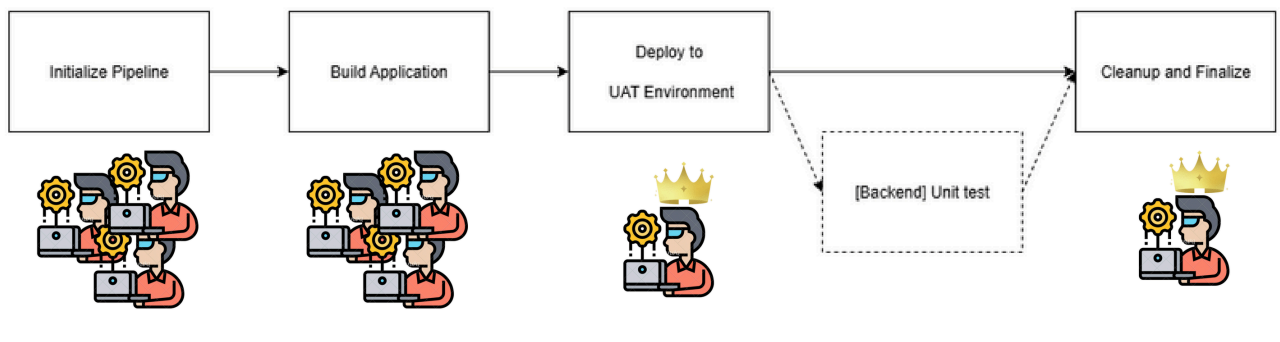
- เริ่มทำงานเมื่อมี event push เข้าใน Github โดยจะคอยส่ง event ที่เกิดขึ้นไปยัง Jenkin
- เมื่อ Jenkin เห็นว่า event นั้นตรงกับความต้องการในการ Action ต่อก็จะ event นั้นๆ มาทำงานต่อ
- คนที่รับหน้าที่ Build / Publish and Zip Code จะถูกจัดการโดย Master Server จะถ่ายทอดการจัดการ runtime version และทำให้ Web Server ไม่ทำงานหนึ่งจนเกินไป
- Code ที่ Zip แล้ว (Artifact) จะถูกส่งไปที่ Agent Server หรือเรียกอีกอย่างว่า Web Server ตัวนี้จะรับหน้าที่ในการจัดการ IIS Server และ Deploy Code

Workflow II



ในอนาคตก็นำไปใช้จริงก็สามารถ scale ให้ทำงานได้หลายที่ได้เช่นการ build code ที่ Master server ที่เดียว อาจจะมากเกินไปสำหรับงานจำนวนเยอะๆ เราก็สามารถเพิ่มตัว Build Server เพื่อมารับ Load การทำงานในส่วนนี้ได้อีกด้วย

Pipeline



Handle All Tasks

เห็นภาพรวมการทำงาน Jenkin ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางไปแล้ว ทีนี้จะมาดูว่าการทำงานภายใน pipeline ของ Jenkin จริงๆแล้วจะทำอะไรบ้าง

- Initialize Pipeline (Master)

จะทำการเตรียมเช็ค environment, config, pull code จาก git เป็นต้น

- Build Application (Master)

Build / Publish Code และ Zip ไปไว้

- Deploy (Agent)

ส่ง code และ ทำไป deploy ใน server ปลายทาง

- Cleanup (Master)

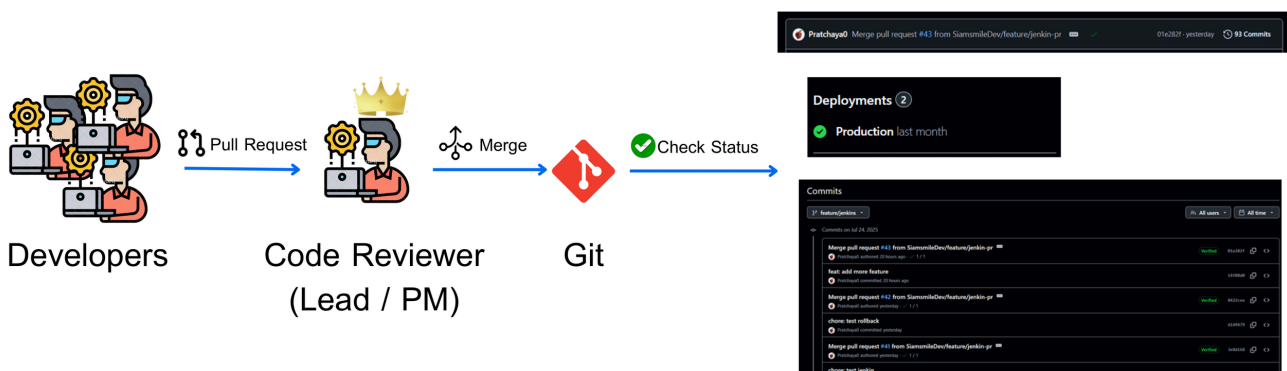
ลบของทุกอย่างที่ใช้แล้วและไม่ได้ใช้ต่อออกจาก work space

- Test

อันนี้ที่จริงยังไม่มี แต่อยากให้มีการ Run test ต่างกับ Environment จริงว่า Code ทำงานได้ปกตินะ

“New Conventions”

Developer with Jenkin



***การ Review Code ที่เข้มงวดมากขึ้น

สรุปแล้วถ้าเอา Jenkin มาใช้ Dev ต้องทำอะไรการทำงานของ Dev จะเปลี่ยนไปตรงที่ไม่จำเป็นต้องมานั่ง build file / zip file / แล้วส่งไฟล์ให้เสียเวลาเลยครับแค่ทำเสร็จตรวจ code แล้ว build ผ่านก็สามารถ merge เข้า branch “develop” เพื่อ deploy ใน mode “UAT” ได้เลย และสามารถตรวจเช็คสถานะการ deploy ได้จาก หน้า Github repo เลยครับ

FAQ

1. MVC / VB / หรือนอกเหนือจาก Standard ทำได้ไหม?
2. Service ที่ไม่สามารถปิดนานทำยังไง?
3. ใช้เวลาในการ Deploy นานไหม?
4. appsetting.json
5. การ Backup ทำยังไง?
6. Runtime Version (NodeJS / .NET)

คำถามที่พบบ่อย

- MVC / VB / หรือนอกเหนือจาก Standard ทำได้ไหม?

ตอบ ได้รับแค่ต้องบอกวิธีการทำให้ชัดเจน ทุกอย่างที่สามารถสั่งการผ่าน command line ได้ ก็จะสามารถทำเป็น automate pipeline ได้หมดเลยครับ

- Service ที่ไม่สามารถปิดนานทำยังไง?

ตอบ สามารถทำ pipeline แยกเฉพาะ project นั้นได้ครับ

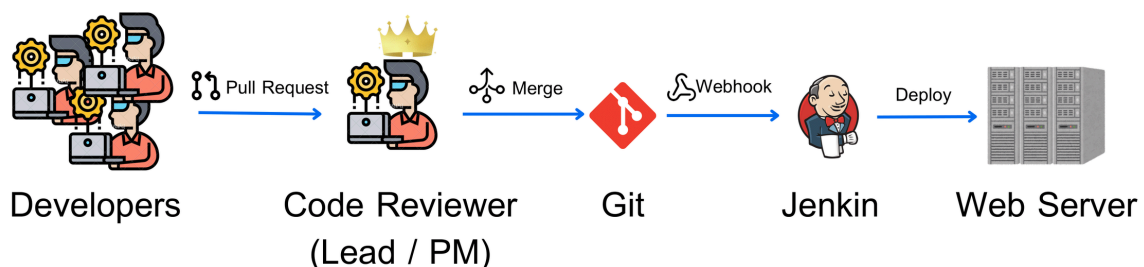
- ใช้เวลาในการ Deploy นานไหม?

ตอบ ถ้าอิงจาก project อย่าง Posttracking หน้าบ้านจะใช้เวลา อยู่ที่ประมาณ 10 นาที หลังบ้าน 4 นาทีครับ แต่ๆ เวลาเหล่านี้ถ้าจะเอาไปเทียบกับการทำงานเดิมจะนับตั้งแต่การที่ dev publish ไฟล์เลยนะเออถือว่าเร็วเวลาที่รับได้นะครับสำหรับผม

FAQ

- ใช้เวลาในการ Deploy นานไหม?

S	W	Name	Last Success	Last Failure	Last Duration
✓	☁	posttracking	41 min #6	16 hr #5	9 min 56 sec
✓	☁	posttrackingapi	21 min #8	1 day 15 hr #6	3 min 4 sec



- appsetting.json

ตอบ จะนำ config บางส่วนไปใส่ในที่เฉพาะจริงๆ ไปเก็บไว้ใน server ให้ครับ หลังจากนั้นจะปล่อยฟรีให้สามารถแก้ไขได้ครับ เช่น บางทีเราอยาก confirm โดยการเปลี่ยนเลข version ได้เป็นต้นครับ แล้วจะได้มาปัดหัวกับเรื่อง config ด้วยครับ

FAQ

- appsetting.json

```
{
  "Project": {
    "Title": "lineoaagent_api",
    "Description": "",
    "Version": "1.0.2"
  },
  "ServiceUrl": {
    "ShortLinkApi": "http://uat.siamsmile.co.th:9220",
    "SendSmsApi": "http://uat.siamsmile.co.th:9215",
    "SendSmsApiEnable": false
  },
  ...
}
```

ย้ายบางส่วน
→

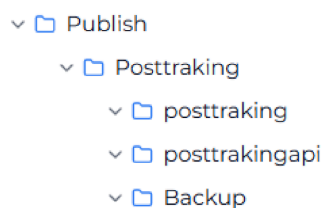
.env

- การ Backup ทำยังไง?

ตอบ การ Backup ไฟล์จะถูกกำหนด folder structure ตามนี้ครับ Backup จะถูกเก็บได้ 3 ไฟล์ล่าสุดหรือถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็สามารถขอ config เพิ่มเติมได้ครับ

FAQ

- การ Backup ทำยังไง?



Name	Date modified	Type
6_posttracking_UAT_2025-07-25_083315	7/25/2025 8:33 AM	File folder

```
{
  "is_cleanup": true,
  "backup_file_retention_months": 0,
  "amount_files_delete": 1
}
```

- Runtime Version (NodeJS / .NET)

ตอบ Jenkin จะมี plugin ที่เข้ามาช่วยในการจัดการตัว runtime ที่ใช้ต่างกันในแต่ละ project ได้ครับทั้ง .NET และ NodeJS เลย

FAQ

- Runtime Version (NodeJS / .NET)

[.NET SDK Support](#) 1.4.0

This plugin provides handling for [.NET SDKs](#) (Core and 5.0+) as global tools in Jenkins. Includes a build wrapper and several convenience builders.

[Report an issue with this plugin](#)



[NodeJS Plugin](#) 1.6.2

NodeJS Plugin executes [NodeJS](#) script as a build step.

[Report an issue with this plugin](#)



1.6.1



Thank you

พี่วรรณที่ให้คำปรึกษา

พี่มาร์คอำนวยความสะดวกในการทดสอบ

About Jenkin : <https://www.jenkins.io/doc/book>

Test Repo : https://github.com/SiamsmileDev/meesuk_api

Configuration and Pipeline : <https://github.com/Pratchaya0/jenkin-setup>